Funcionamiento del CRUD de estudiantes

Objetivo

La aplicación permite administrar estudiantes de una institución educativa: registrar, consultar, actualizar y eliminar su información.

Herramientas y estructura

El proyecto utiliza Python con Flask para procesar las solicitudes y MySQL para almacenar los datos. El archivo app.py contiene la conexión y las rutas. La carpeta templates contiene index.html, crear.html y editar.html, que forman la interfaz web.

Operaciones principales

Registrar: el formulario envía nombre, apellido, correo y programa a la ruta /crear, que los guarda con INSERT.
Consultar: la ruta / obtiene los estudiantes con SELECT y los muestra en una tabla.
Actualizar: la ruta /editar/<id> consulta un estudiante, muestra sus datos y guarda los cambios con UPDATE.
Eliminar: la ruta /eliminar/<id> borra el estudiante seleccionado con DELETE, después de la confirmación del navegador.

Conexión y almacenamiento

La función conectar() utiliza mysql.connector y los datos del servidor: host, usuario, contraseña y base de datos institucion. La tabla estudiantes contiene id, nombre, apellido, correo y programa. El id se genera automáticamente. Las operaciones que modifican datos se confirman con commit(); luego se cierran el cursor y la conexión.

Ejecución y flujo de uso

Con MySQL iniciado y la base de datos creada, se ejecuta python app.py y se abre http://127.0.0.1:5000. El usuario realiza una acción en la página, Flask procesa la solicitud, consulta o modifica MySQL y muestra el resultado. Después de guardar, actualizar o eliminar, la aplicación regresa al listado.

Alcance

Este documento describe el código del taller compartido. La aplicación se ejecuta localmente con el modo de depuración activado para las pruebas.